Sistema avanzado de control de ingreso universitario con códigos QR y biometría: Especificación de Requisitos

Irvin Cajas

Resumen

Este documento presenta la especificación completa de requisitos de un sistema de control de acceso físico para entornos universitarios, basado en autenticación mediante códigos QR y biometría. El trabajo se desarrolla conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y adopta un enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE). Se incluye una revisión crítica del estado del arte, la definición de metas, escenarios, requisitos funcionales y no funcionales, modelado conceptual mediante UML, así como actividades de validación, trazabilidad y gestión del cambio. El resultado es un documento técnico y académico que puede ser utilizado directamente como base para el desarrollo del sistema.

1. Introducción

El control de acceso físico en instalaciones universitarias es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad institucional, la correcta gestión de los ingresos y la trazabilidad de las actividades dentro del campus. En contextos caracterizados por una alta concurrencia de estudiantes, personal administrativo y visitantes, los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas en la verificación de identidad y la supervisión centralizada.

Diversos estudios han demostrado que el uso de códigos QR y mecanismos biométricos puede mejorar la eficiencia del ingreso y la confiabilidad del proceso de autenticación; sin embargo, muchas soluciones existentes carecen de una especificación formal de requisitos que garantice coherencia, trazabilidad y alineación con los objetivos institucionales [1], [2]. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos resulta clave para reducir ambigüedades y riesgos en sistemas de seguridad.

El presente trabajo se centra exclusivamente en el análisis y especificación de requisitos del sistema, sin abordar su implementación técnica.

2. Descripción del Problema

En las instituciones universitarias persisten deficiencias en el control de acceso físico relacionadas con la verificación confiable de la identidad de los usuarios y la gestión centralizada de permisos. Los mecanismos tradicionales y algunos sistemas digitales existentes no permiten validar en tiempo real el estado del usuario ni facilitan auditorías efectivas [1].

Las soluciones basadas únicamente en códigos QR mejoran la rapidez del ingreso, pero presentan riesgos de suplantación de identidad [2]. Por otro lado, los sistemas biométricos incrementan la precisión de la autenticación, aunque muchas implementaciones carecen de una gestión integral de usuarios y eventos [3].

Los sistemas híbridos reportados muestran mejoras operativas, pero no abordan de manera completa la trazabilidad ni el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales [4]. Esto evidencia la necesidad de una especificación rigurosa de requisitos conforme a estándares internacionales.

3. Revisión del Estado del Arte

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, [5] destacan que la ausencia de requisitos claros y verificables es una de las principales causas de fallos en proyectos de software críticos. En el ámbito del control de acceso, [1] proponen un sistema web que combina reconocimiento facial y códigos QR, logrando mejoras en eficiencia, aunque reportan limitaciones en escalabilidad y gestión de permisos.

[2] utilizan técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo, alcanzando alta precisión en autenticación, pero con un incremento en complejidad computacional.[3] analizan sistemas biométricos en entornos IoT, resaltando ventajas en seguridad, pero advirtiendo riesgos asociados al tratamiento de datos sensibles.

3.1. Discusión Comparativa

Los trabajos revisados evidencian avances significativos en el uso de códigos QR y biometría para el control de acceso. Sin embargo, la mayoría de las propuestas se enfocan principalmente en la implementación tecnológica, sin desarrollar una especificación formal de requisitos ni un análisis de trazabilidad.

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se adoptó el marco de trabajo Orientada a Objetivos (GORE), el cual permite derivar requisitos a partir de metas estratégicas y operativas de los stakeholders [6].

El marco de trabajo de IR aplicado comprende las siguientes actividades principales:

- **Elicitación de requisitos**: identificación de metas, necesidades y restricciones del sistema a partir del análisis del contexto universitario y de los actores involucrados.
- **Análisis y negociación**: estructuración de metas mediante GORE, identificación de conflictos potenciales y priorización de requisitos.
- **Especificación de requisitos**: definición formal de requisitos funcionales y no funcionales, redactados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, utilizando lenguaje claro, verificable y no ambiguo.
- **Validación y verificación**: evaluación de los requisitos mediante inspecciones, walkthroughs y revisiones cruzadas para asegurar su calidad y alineación con las metas definidas.
- **Gestión de requisitos**: establecimiento de trazabilidad y mecanismos de control de cambios durante el ciclo de vida del sistema.

Este flujo permite retroalimentación continua entre las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación, fortaleciendo la calidad de los requisitos definidos [7], [8].

5. Metas y Enfoque GORE

5.1. Objetivo General

Definir de manera formal y trazable los requisitos de un sistema de control de acceso universitario que garantice autenticación segura, trazabilidad de accesos y cumplimiento normativo mediante el uso de códigos QR y biometría.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de control de ingreso universitario.
- Definir roles y niveles de acceso de los usuarios.

- Establecer mecanismos de autenticación seguros.
- Garantizar el registro y consulta de accesos.
- Proteger la información personal gestionada por el sistema.

5.3. Árbol de Objetivos

Con base en el enfoque GORE, se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permite descomponer el objetivo general en subobjetivos estratégicos y operativos, fortaleciendo la trazabilidad entre metas y requisitos [6].

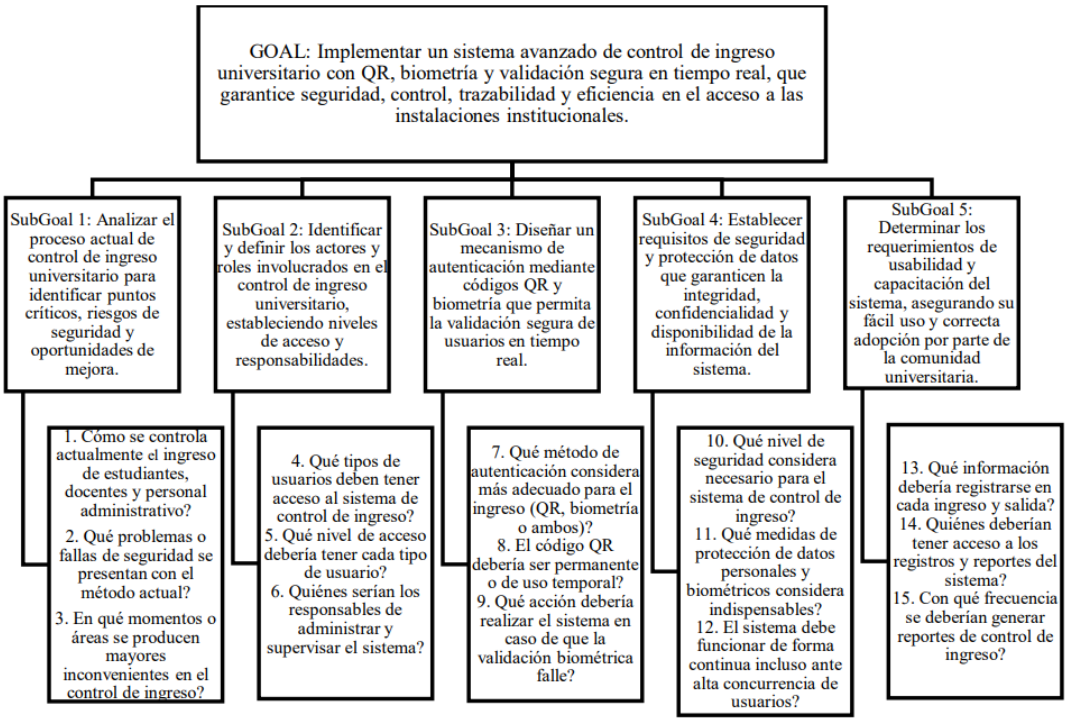

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema basado en el enfoque GORE

El árbol de objetivos permite establecer una trazabilidad directa entre el objetivo general, los objetivos específicos y los requisitos del sistema. De acuerdo con el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos, cada objetivo operativo identificado en el árbol constituye una fuente directa para la derivación de requisitos funcionales y no funcionales, asegurando la alineación entre las metas institucionales y las funcionalidades del sistema [6], [7].

5.4. Criterios de Éxito

El sistema se considerará exitoso si permite autenticar usuarios de manera segura, registrar accesos de forma confiable y generar información trazable para la supervisión institucional.

6. Escenarios

6.1. Escenario 1: Acceso autorizado

Criterio de aceptación: El sistema deberá autorizar el acceso únicamente si el usuario posee credenciales válidas y permisos activos.

6.2. Escenario 2: Acceso denegado

Criterio de aceptación: El sistema deberá registrar todo intento fallido de acceso.

6.3. Escenario 3: Consulta de registros

Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir la consulta de registros sin modificar la información almacenada.

7. Requisitos orientados a soluciones

7.1. Requisitos Funcionales

- RF1: El sistema deberá permitir el registro de usuarios con roles definidos.
- RF2: El sistema deberá generar códigos QR únicos asociados a cada usuario.
- RF3: El sistema deberá autenticar usuarios mediante mecanismos biométricos.
- RF4: El sistema deberá registrar cada evento de acceso con fecha y hora.
- RF5: El sistema deberá permitir la generación de reportes de acceso.

7.2. Requisitos No Funcionales

- RNF1: El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales.

- RNF2: El sistema deberá responder a solicitudes de autenticación en un tiempo máximo de 2 segundos.
- RNF3: El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles.
- RNF4: El sistema deberá cumplir la normativa vigente de protección de datos personales.

7.3. Glosario

- **Código QR**: Representación gráfica bidimensional que almacena información utilizada para la identificación rápida de usuarios.
- **Biometría**: Método de autenticación basado en características físicas o conductuales únicas de una persona.
- **Autenticación**: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar requisitos con metas, escenarios, modelos y elementos del sistema.
- **Stakeholder**: Persona o entidad interesada en el sistema o afectada por su funcionamiento.

8. Modelado Conceptual

8.1. Diccionario de Datos

El diccionario de datos define los principales elementos de información gestionados por el sistema, estableciendo su significado y propósito dentro del dominio del control de acceso universitario.

- **Usuario**: Entidad que representa a una persona autorizada para ingresar a las instalaciones universitarias.
- **Rol**: Clasificación asignada a un usuario que determina sus permisos de acceso.
- **Código QR**: Identificador único generado por el sistema y asociado a un usuario.
- **Dato Biométrico**: Información biométrica utilizada para autenticar al usuario.

- **Registro de Acceso**: Evento que almacena la fecha, hora y resultado de cada intento de ingreso.

Este diccionario asegura una interpretación uniforme de los elementos modelados y su correcta implementación durante el desarrollo del sistema (FALTA MEJORAR LO QUE DICE EL DIAGRAMA)[7].

8.2. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso fue elaborado a partir de los escenarios definidos y de los requisitos funcionales del sistema. Cada caso de uso representa una funcionalidad verificable del sistema y se encuentra asociado a uno o más requisitos funcionales.

Se comprobó que todos los actores identificados participan en al menos un caso de uso y que no existen funcionalidades sin correspondencia con los objetivos definidos, garantizando la cobertura funcional del sistema.

Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema

8.3. Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue analizado y verificado en relación con los requisitos funcionales y los casos de uso definidos. Cada clase representa una entidad relevante del dominio del sistema, derivada directamente de los requisitos funcionales especificados.

Los atributos y operaciones de las clases mantienen correspondencia directa con las funcionalidades descritas en los escenarios de uso, garantizando coherencia semántica. Asimismo, las asociaciones, agregaciones y dependencias modeladas reflejan adecuadamente las interacciones necesarias entre las entidades para soportar el proceso de control de acceso.

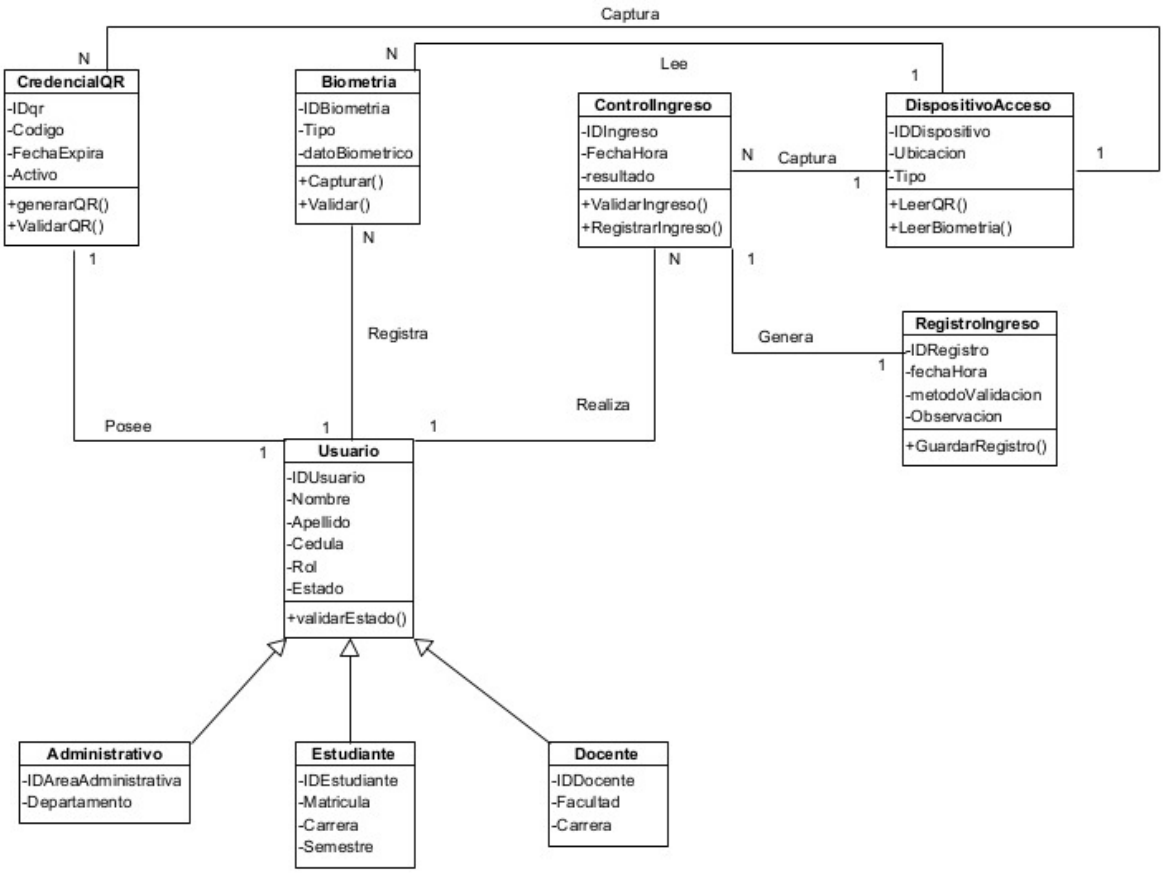

Figura 3: Diagrama de clases del sistema

9. Validación y Verificación

La validación y verificación de los requisitos se realizó conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7], utilizando técnicas de inspección, walkthroughs y revisiones cruzadas, ampliamente recomendadas en la Ingeniería de Requisitos [8].

Estas actividades permitieron identificar y corregir ambigüedades en los requisitos, mejorando su claridad, verificabilidad y consistencia, y asegurando su alineación con las metas y escenarios definidos.

9.1. Hallazgos Identificados

Durante las actividades de validación se identificaron los siguientes hallazgos:

- Requisitos formulados inicialmente de manera general, sin criterios de medición explícitos.
- Escenarios de uso que no especificaban claramente los criterios de aceptación.
- Necesidad de reforzar la correspondencia explícita entre objetivos operativos y requisitos funcionales.

9.2. Correcciones Aplicadas

A partir de los hallazgos detectados, se realizaron las siguientes correcciones:

- Reformulación de los requisitos no funcionales incorporando métricas verificables.
- Inclusión de criterios de aceptación explícitos en todos los escenarios definidos.
- Ajustes en la redacción de requisitos para asegurar claridad, atomicidad y verificabilidad.

10. Trazabilidad y Gestión del Cambio

10.1. Matriz de Trazabilidad

Se definió una matriz de trazabilidad que relaciona los objetivos definidos mediante GORE, los requisitos funcionales y no funcionales, los escenarios de uso y los modelos UML. Esta matriz permite verificar la cobertura de los objetivos y asegurar que cada requisito se encuentre justificado y correctamente representado en los modelos del sistema.

La matriz de trazabilidad se incluye en los anexos.

10.2. Priorización de Requisitos

La priorización de los requisitos se realizó considerando criterios de impacto en la seguridad institucional, criticidad operativa y dependencia funcional, permitiendo enfocar el análisis y diseño en los requisitos de mayor valor para el sistema.

10.3. Gestión del Cambio y Control de Versiones

Se estableció un mecanismo de gestión del cambio a nivel documental que contempla el registro de modificaciones en los requisitos, indicando el identificador del requisito afectado, la descripción del cambio y su impacto sobre otros requisitos y modelos del sistema.

11. Resultados y Discusión

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas definidas y una reducción de conflictos entre seguridad y eficiencia mediante autenticación híbrida [1], [2].

11.1. Cobertura de Requisitos

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas estratégicas y operativas definidas mediante el enfoque GORE. Cada objetivo identificado en el árbol de objetivos se encuentra respaldado por uno o más requisitos funcionales y no funcionales, derivados de manera sistemática a partir de los escenarios de uso.

Asimismo, la correspondencia entre metas, requisitos y modelos UML permite verificar que no existen funcionalidades sin justificación ni requisitos sin una meta asociada, fortaleciendo la consistencia y completitud de la especificación.

11.2. Conflictos Identificados y Resueltos

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto relacionado con la necesidad de ofrecer un acceso ágil a la comunidad estudiantil, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de control e identificación para personas externas a la institución universitaria.

Este conflicto fue resuelto mediante la definición de políticas de autenticación diferenciadas según el tipo de usuario. Para los estudiantes, se estableció el uso de códigos QR como mecanismo principal de acceso, apoyado en la información institucional preexistente, incluyendo datos personales y fotografía registrada. De esta forma, el control de identidad puede realizarse de manera visual por parte del personal de seguridad, sin requerir biometría activa

en cada ingreso. Adicionalmente, se contempla la biometría como mecanismo alternativo en situaciones excepcionales, como la ausencia del código QR.

En el caso de personas externas, al no existir información previa en el sistema, se definió un proceso de registro obligatorio que permite capturar datos personales y elementos biométricos, los cuales sirven como base para la autenticación. A partir de este registro, el sistema puede habilitar el acceso mediante biometría y, de manera opcional, generar credenciales temporales como códigos QR asociados a la identidad registrada.

Esta diferenciación permite equilibrar rapidez, control y seguridad, garantizando que los mecanismos de acceso respondan adecuadamente a las características y riesgos asociados a cada tipo de usuario, sin comprometer la coherencia del conjunto de requisitos definidos.

11.3. Riesgos Remanentes

A pesar de la calidad y coherencia de la especificación de requisitos, persisten algunos riesgos que no pueden ser completamente mitigados en la fase de Ingeniería de Requisitos. Entre ellos se encuentran los riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos personales y biométricos, los cuales requieren controles técnicos y organizativos que deberán definirse en etapas posteriores del desarrollo.

Asimismo, la correcta identificación visual de los usuarios mediante fotografía depende de la capacitación y criterios del personal de seguridad, lo cual introduce un factor humano que debe ser considerado en el diseño operativo del sistema. Estos riesgos deberán ser abordados mediante políticas institucionales, mecanismos de seguridad adicionales y validaciones técnicas durante la implementación.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una especificación de requisitos completa, coherente y trazable para un sistema de control de acceso universitario, aplicando los principios de la Ingeniería de Requisitos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE).

La identificación y estructuración sistemática de metas, escenarios, requisitos funcionales y no funcionales, junto con los mecanismos de validación y trazabilidad definidos, permiten que el documento sirva como una base técnica sólida para el diseño y posterior implementación del sistema, reduciendo ambigüedades, facilitando la toma de decisiones de diseño y

disminuyendo riesgos en las etapas posteriores del ciclo de vida del software.

12.2. Recomendaciones

Se recomienda que, en fases posteriores del desarrollo, el sistema sea implementado y evaluado en un entorno universitario simulado, utilizando una base de datos de prueba que represente de manera controlada a estudiantes, personal interno y usuarios externos, con el fin de verificar que la implementación cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos, particularmente aquellos relacionados con autenticación, trazabilidad de accesos y tiempos de respuesta.

Asimismo, se sugiere que, durante el diseño y construcción del sistema, se preste especial atención a la correcta implementación de los mecanismos de protección de datos personales y biométricos, así como a la definición de políticas operativas para el uso del sistema por parte del personal de seguridad, con el objetivo de asegurar la coherencia con los requisitos establecidos y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

13. Anexos

13.1. Anexo A: Matriz de Trazabilidad

13.2. Anexo B: Evidencias de Validación

Referencias

[1] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2024. 10.37934/araset.33.2.198208.

[2] S. Noekhah, M. H. Mahmood, B. H. Mohammed y M. R. Bahrami, "Hybrid Attendance Management System: Utilizing Computer Vision and Deep Learning," *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 406, págs. 303-317, 2025. 10.1007/978-981-97-6469-3_26.

[3] Z. Zhang, H. Ning, F. Farha, J. Ding y K.-K. R. Choo, "Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication," *Digital Communications and Networks*, vol. 10, n.º 3, págs. 740-755, 2024. 10.1016/j.dcan.2022.10.006.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Repositorio Digital del Consejo de Comunicación, 2021. dirección: https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/246.

[5] R. Jabbari et al., "Requirements engineering best practices in software projects," *Journal of Systems and Software*, 2021. 10.1016/j.jss.2021.111080.

[6] J. B. Nyansiro, J. S. Mtebe y M. M. Kissaka, "A Goal-Oriented Requirements Engineering Framework for E-government Information Systems," *East African Journal of Science, Technology and Innovation*, vol. 2, n.º 4, págs. 1-26, 2021. 10.37425/eajsti.v2i4.283.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE / IEEE Computer Society, 2018. 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[8] K. Pohl y C. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals: A Study on Quality, Validation, and Verification," *IEEE Software*, vol. 38, n.º 6, págs. 24-31, 2021. 10.1109/MS.2021.3094304.